CARCARÁ 3301 · VERSÃO 0.1 (RASCUNHO PARA VALIDAÇÃO DO TIME)

Manual de Materiais Acessíveis

Os padrões que a plataforma usa para transformar um material de aula em versões que toda a turma consegue usar. E em que pesquisas cada padrão se apoia.

Professores e escolas	Partes 1 a 5: dados, princípios, funcionamento e os 7 padrões em detalhe.
Famílias	Parte 6: o que a plataforma faz e como apoiar em casa, em linguagem simples.
Estudantes	Parte 7: escrita em Leitura Fácil.

Este manual segue as próprias regras: fonte Atkinson Hyperlegible no texto (criada para leitores com baixa visão), Lexend nos títulos (criada para facilitar a leitura), linhas curtas e nenhuma informação passada só por cor.

PARTE 1

Por que este manual existe

Quase todos os estudantes com deficiência já estudam na mesma sala que os colegas. O desafio agora é que eles **aprendam** junto com a turma. Para isso, o material da aula precisa chegar a todos.

2,07 milhões

matrículas na educação especial em 2024, contra 930 mil em 2015

92,6%

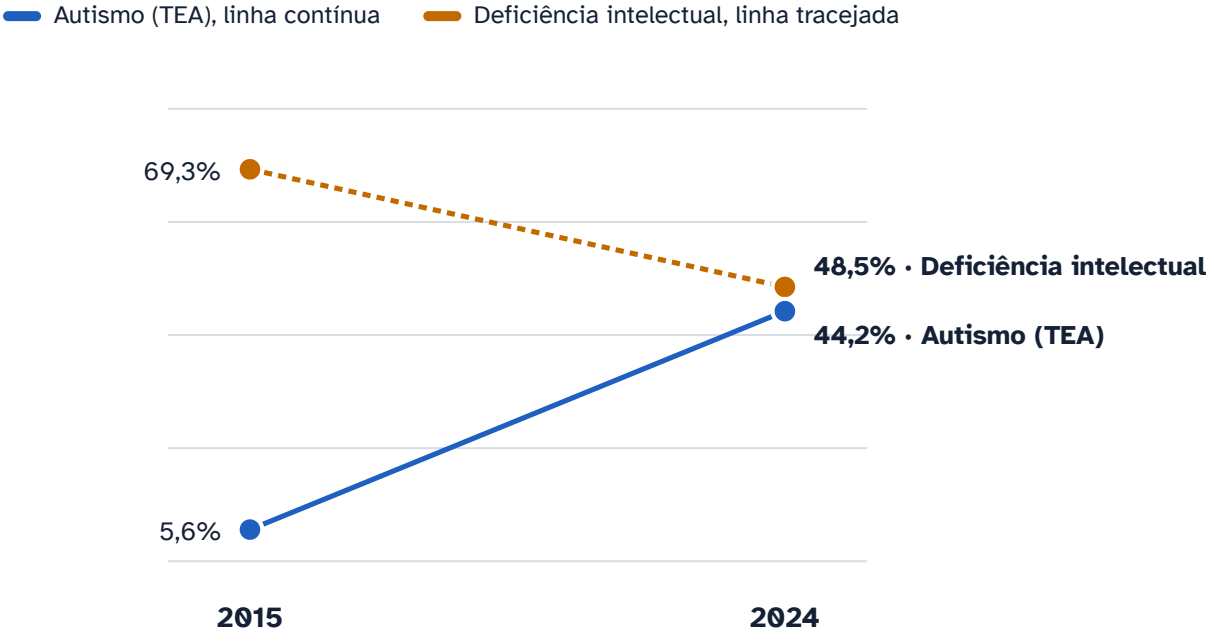
dessas matrículas estão em classes comuns

6,4%

dos professores regentes têm formação continuada em educação especial

Fonte dos três números: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025, com dados do Censo Escolar/INEP.

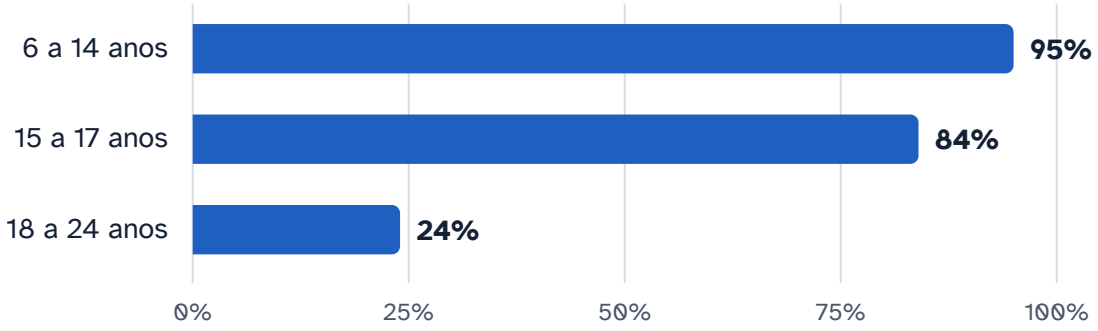
Quem são os estudantes da educação especial: participação nas matrículas



Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (dados do Censo Escolar/INEP). Os demais tipos de deficiência e as altas habilidades completam o total e não aparecem no gráfico.

Autismo e deficiência intelectual concentram a maior parte das matrículas. Por isso os padrões P3 (Leitura Fácil), P5 (mais de um caminho) e P6 (estrutura previsível) são o centro da plataforma.

Pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade (2022)



Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (2024)

A escola chega a quase todas as crianças com deficiência, mas elas vão ficando pelo caminho. Entre 18 e 24 anos, só uma em cada quatro ainda estuda.

O que os professores dizem

> Falta tempo para planejar adaptações. É a principal queixa.
> Marques & Duarte (2013)

> Sentem angústia por uma formação que consideram insuficiente.
> Tavares, Santos & Freitas (2016), 52 professores

> Conhecem o PEI na teoria, mas não se sentem preparados para aplicá-lo.
> Santos (2024), 32 docentes

> Sentem-se sozinhos e sem materiais adequados.
> Brito & Flores (2023)

> O ensino comum e a sala de recursos trabalham distantes um do outro.
> Moscardini (2011)

A plataforma ataca o problema do tempo: o professor envia o material uma vez, e as versões adaptadas saem prontas para ele revisar.

PARTE 2

Princípios

1. **Universal primeiro.** A versão padrão de todo material já segue os padrões básicos. Ninguém precisa pedir para ter acesso. Domaredzki, Hummel & Costa (2026) mostraram que o que é essencial para um aluno com deficiência foi benéfico para toda a turma.
2. **Mesmo conteúdo para todos.** Muda a forma, nunca o objetivo de aprendizagem.
3. **O aluno escolhe, sem rótulo.** As versões aparecem como opções ("prefiro ouvir", "texto mais direto"), nunca como "versão para deficientes".
4. **Necessidades, não diagnósticos.** A plataforma registra o que ajuda o aluno a aprender. Diagnóstico é tarefa de profissionais de saúde.
5. **Professor no comando.** A IA propõe; o professor decide.
6. **Transparência.** Todo material mostra quais padrões foram aplicados, e este manual mostra em que cada padrão se baseia.

PARTE 3

Como a plataforma funciona

1	**Enviar**	O professor envia o material (PDF, texto ou imagem) e marca as necessidades da turma.
2	**Analisar**	A plataforma encontra barreiras: informação só por cor, frases longas, páginas cheias, imagens sem descrição.
3	**Transformar**	Aplica os padrões P1 a P6 e gera as versões: Universal, Ampliada, Leitura Fácil II e I, Áudio.
4	**Revisar**	O professor confere, edita e aprova cada versão (P7). Nada é publicado sem ele.
5	**Publicar**	O material fica salvo na biblioteca da turma. Cada aluno escolhe a versão que funciona melhor.

As versões que a plataforma gera

Versão	Padrões	Para quem
Universal	P1 P2 P4 P5 P6	Toda a turma. É a versão padrão.
Ampliada e alto contraste	P2	Quem prefere letras maiores ou mais contraste.
Leitura Fácil II	P3 P4	Quem quer o texto mais direto.
Leitura Fácil I	P3 P4	Quem aprende melhor com pouco texto e muitas imagens.
Áudio	P5	Quem prefere ouvir.

PARTE 4

Os 7 padrões de transformação

Cada padrão tem uma regra, o que a plataforma faz para cumpri-la, como conferir se deu certo e as evidências em que se apoia. As evidências estão marcadas pelo tipo:

● DADOS estudo com dados coletados

◆ PRÁTICA relato de prática, revisão ou estudo qualitativo

■ NORMA norma técnica ou lei

○ PROJETO decisão do time, ainda a validar

P1	**Cor nunca sozinha**	Toda informação passada por cor também aparece em texto, símbolo ou padrão de preenchimento.
P2	**Página limpa e legível**	Texto com contraste alto, fonte de alta legibilidade, linhas curtas, margens largas e um assunto por página.
P3	**Leitura Fácil em três níveis**	Cada texto pode sair em três níveis de complexidade, sem perder o conteúdo nem o caráter de texto escrito.
P4	**Imagem com propósito e descrita**	Imagem só entra quando apoia uma palavra-chave. A mesma ideia usa sempre o mesmo desenho, e toda imagem tem descrição em texto.
P5	**Mais de um caminho**	Cada material sai em pelo menos dois formatos, e cada atividade aceita mais de uma forma de resposta.
P6	**Estrutura previsível**	O material abre dizendo o que vai acontecer, dá instruções numeradas com uma ação por passo e usa linguagem literal.
P7	**Professor no comando**	Nada chega ao aluno sem aprovação do professor. A plataforma registra necessidades de aprendizagem, nunca diagnósticos, e explica cada transformação feita.

P1 Cor nunca sozinha

Toda informação passada por cor também aparece em texto, símbolo ou padrão de preenchimento.

EXEMPLOS

- Certo e errado com ✓ e ×, não só verde e vermelho
- Gráfico com rótulo direto em cada barra ou linha
- Mapa com hachuras diferentes além das cores

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Encontra trechos que dependem de cor ("marque em vermelho", "a parte verde") e acrescenta um símbolo ou palavra
- Troca preenchimentos coloridos de gráficos e tabelas por cor + padrão
- Não recolore fotos automaticamente: oferece uma versão com mais contraste como opção

COMO CONFERIR

Veja o material em escala de cinza. Toda a informação continua compreensível?

TAMBÉM AJUDA

Cópias em preto e branco, projetores fracos e telas de celular ao sol.

EM QUE SE BASEIA

● DADOS

Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm alguma deficiência na visão de cores.
American Optometric Association, citada por Alves & Alves (UniFOA, 2025)

● DADOS

Em 90 respostas de uma comunidade universitária, 22,1% relataram dificuldade com cores em gráficos, mapas ou tabelas; 25,6% tiveram obstáculos em provas por causa das cores; 30,2% precisaram pedir ajuda para interpretar cores.
Alves & Alves (UniFOA, 2025)

● DADOS

Recolorir não funciona igual para todos: pessoas com tritanomalia preferiram as ilustrações originais (66,7%), enquanto as com deuteranomalia e protanomalia preferiram versões com mais contraste.
Bacelar (UFMA, 2024)

◆ PRÁTICA

A recoloração de imagens não é 100% efetiva e pode piorar a identificação em alguns tipos de daltonismo.
Costa et al. (2017)

■ NORMA

A cor não pode ser o único meio visual de transmitir informação.
WCAG 2.2, critério 1.4.1

P2 Página limpa e legível

Texto com contraste alto, fonte de alta legibilidade, linhas curtas, margens largas e um assunto por página.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Reformata o material numa fonte sem serifa de alta legibilidade
- Quebra páginas densas em páginas menores, com um assunto cada
- Gera uma versão ampliada com contraste reforçado

Contraste texto padrao	**mínimo 4,5:1**
Contraste versao ampliada	**mínimo 7:1**
Caracteres por linha	**no máximo 60**
Corpo do texto padrao	**14 pt (decisão de projeto)**
Corpo do texto ampliado	**18 pt ou mais (decisão de projeto)**

COMO CONFERIR

Meça o contraste entre texto e fundo e conte os caracteres de uma linha cheia.

TAMBÉM AJUDA

Quem lê no celular, quem está cansado, quem tem dificuldade de atenção.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA — A legibilidade depende de contraste, tamanho, estilo e cor da fonte e das margens da página.
Pires & Machado (2021)

◆ PRÁTICA — Página limpa, margens largas e no máximo 60 caracteres por linha.
Muñoz (2012), em Pires & Machado (2021)

■ NORMA — Contraste mínimo de 4,5:1 (nível AA) e 7:1 (nível AAA) para texto.
WCAG 2.2, critérios 1.4.3 e 1.4.6

○ PROJETO — Tamanhos de 14 pt e 18 pt são escolha inicial do time e precisam ser testados com alunos.
Carcará 3301

P3 Leitura Fácil em três níveis

Cada texto pode sair em três níveis de complexidade, sem perder o conteúdo nem o caráter de texto escrito.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- A IA reescreve o texto nos níveis pedidos e monta um glossário
- Mantém o mesmo objetivo de aprendizagem nos três níveis
- O professor revisa e aprova antes de publicar

`Nível III`	Próximo do original. Mantém o texto e explica palavras difíceis num glossário.
`Nível II`	Vocabulário do dia a dia, ações fáceis de seguir e imagens de apoio.
`Nível I`	Texto curto, poucas ideias por página e muitas imagens.

Palavras por oracao	**no máximo 20**
Oracoes por linha	**uma**
Ordem	**direta (sujeito, verbo, complemento)**

COMO CONFERIR

Conte as palavras das frases mais longas. O nível I ainda ensina o mesmo conceito?

TAMBÉM AJUDA

Quem está se alfabetizando, estudantes estrangeiros e qualquer pessoa fazendo uma revisão rápida.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

Leitura Fácil em três níveis: I com muitas ilustrações e pouco texto; II com vocabulário cotidiano e ações fáceis de seguir; III mais longo, com algumas palavras incomuns.
Muñoz (2012), em Souza, Campos & Carrizalez

◆ PRÁTICA

No máximo 20 palavras por oração, uma oração por linha. Texto acessível não é texto oral nem simplista.
Muñoz (2012), em Pires & Machado (2021)

◆ PRÁTICA

A Linguagem Simples rompe barreiras de comunicação com estudantes com deficiência intelectual.
Campos (UFRN, 2023)

P4 Imagem com propósito e descrita

Imagem só entra quando apoia uma palavra-chave. A mesma ideia usa sempre o mesmo desenho, e toda imagem tem descrição em texto.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Escreve uma descrição para cada imagem (texto alternativo)
- Gera áudio da descrição quando o professor pede
- Avisa quando uma imagem parece só decorativa

COMO CONFERIR

Esconda as imagens. A descrição transmite o que a imagem ensinava?

TAMBÉM AJUDA

Leitores de tela, internet lenta e quem estuda ouvindo.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA — A imagem deve ser útil, não bonita. Mesmo desenho para a mesma ideia; nunca o mesmo desenho para duas ideias.
Muñoz (2012), em Pires & Machado (2021)

◆ PRÁTICA — A audiodescrição é uma forma de tradução entre linguagens que torna a imagem acessível.
Pires & Machado (2021)

■ NORMA — Todo conteúdo não textual precisa de alternativa em texto.
WCAG 2.2, critério 1.1.1; Lei 13.146/2015 (LBI)

P5 Mais de um caminho

Cada material sai em pelo menos dois formatos, e cada atividade aceita mais de uma forma de resposta.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Gera texto e áudio de todo material
- Sugere formas alternativas de resposta: falar, desenhar, escolher entre figuras
- Marca no material quais caminhos estão disponíveis

COMO CONFERIR

Um aluno que não lê bem ainda consegue acessar e responder?

TAMBÉM AJUDA

A turma inteira: mais caminhos aumentam a participação de todos.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) pede múltiplos meios de engajamento, de representação e de ação e expressão.
CAST; Tsuchiya (UNESP, 2022)

● DADOS

Aulas planejadas com DUA e Comunicação Aumentativa e Alternativa deixaram a turma de 1º ano motivada e engajada. O que é essencial para um aluno com deficiência foi benéfico para todos.
Domaredzki, Hummel & Costa (2026)

◆ PRÁTICA

DUA com tecnologias digitais, tecnologia assistiva e IA generativa ampliou acesso, comunicação e autonomia de estudantes com TEA.
Alonso & Souza (2026)

P6 Estrutura previsível

O material abre dizendo o que vai acontecer, dá instruções numeradas com uma ação por passo e usa linguagem literal.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Insere no topo um quadro "Hoje vamos" com as etapas
- Quebra enunciados longos em passos numerados
- Sinaliza expressões figuradas e ironias para o professor revisar

COMO CONFERIR

Cada passo pede uma única ação? Há alguma expressão com duplo sentido?

TAMBÉM AJUDA

Alunos ansiosos, turmas grandes e qualquer pessoa diante de uma tarefa nova.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

O TEA envolve diferenças na comunicação e padrões restritos de comportamento; o DUA reduz barreiras pedagógicas para esses estudantes.
Tsuchiya (UNESP, 2022)

● DADOS

Apoio visual e Comunicação Aumentativa e Alternativa amenizaram barreiras de comunicação de um aluno com TEA.
Domaredzki, Hummel & Costa (2026)

○ PROJETO

Quadro "Hoje vamos" e sinalização de linguagem figurada são propostas do time, a validar com professores do AEE.
Carcará 3301

P7 Professor no comando

Nada chega ao aluno sem aprovação do professor. A plataforma registra necessidades de aprendizagem, nunca diagnósticos, e explica cada transformação feita.

O QUE A PLATAFORMA FAZ

- Fila de revisão: o professor aprova, edita ou descarta cada versão
- Perfil por necessidades ("precisa de instruções em etapas"), sem campo de diagnóstico
- Cada material mostra quais padrões foram aplicados, o que ajuda a montar o PEI

COMO CONFERIR

O professor consegue explicar a uma família por que cada mudança foi feita?

TAMBÉM AJUDA

A escola, que ganha registro do que foi adaptado, e a família, que entende o porquê.

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA	Dos 16 artigos nacionais sobre o PEI analisados, nenhum explica com clareza como elaborá-lo e só 1 mostrou ganhos com dados. Silva & Camargo (2021)
◆ PRÁTICA	Sem formação continuada, professoras se sentem inseguras para elaborar o PEI; em um município, a formação era oferecida só aos profissionais de apoio. Carvalho et al. (2026)
◆ PRÁTICA	A falta de tempo para planejar adaptações é a principal queixa dos professores. Marques & Duarte (2013)
◆ PRÁTICA	Professoras relatam solidão e falta de materiais para incluir alunos com deficiência intelectual. Brito & Flores (2023)
■ NORMA	Dados de saúde de crianças são dados sensíveis e exigem cuidado redobrado. Lei 13.709/2018 (LGPD)

Exemplo: o mesmo conteúdo em quatro níveis (P3 + P4)

ORIGINAL · LIVRO DO 6º ANO (EXEMPLO CRIADO PELO TIME)

O ciclo hidrológico consiste na circulação contínua da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionada pela energia solar. Ao ser aquecida, a água de oceanos, rios e lagos sofre evaporação; o vapor, ao ascender e resfriar-se, condensa-se formando nuvens, que, saturadas, originam a precipitação.

NÍVEL III · COM GLOSSÁRIO

O ciclo da água é a circulação contínua da água entre a superfície da Terra e a atmosfera. A energia do Sol movimenta esse ciclo. O calor faz a água de oceanos, rios e lagos **evaporar**. O vapor sobe, esfria e se **condensa**: assim se formam as nuvens. Quando as nuvens ficam carregadas, a água cai. Isso se chama **precipitação**.

evaporar: virar vapor · **condensar**: o vapor voltar a ser gotinhas · **precipitação**: chuva, neve ou granizo

NÍVEL II · UMA FRASE POR LINHA

A água da Terra está sempre em movimento.
O Sol esquenta a água dos rios e do mar.
A água vira vapor e sobe para o céu.
Lá em cima, o vapor esfria e forma as nuvens.
As nuvens ficam pesadas de água.
Então a água cai. É a chuva.
Depois, tudo começa de novo.

NÍVEL I · POUCO TEXTO, IMAGEM DE APOIO


O Sol esquenta a água.


A água sobe e vira nuvem.


A nuvem solta a chuva.


E tudo começa de novo.

PARTE 5

Limites e transparência

- **A plataforma não faz diagnóstico.** Se a família ou a escola notar dificuldades persistentes, o caminho é procurar a equipe da escola e um profissional de saúde.
- **A IA pode errar.** Uma simplificação pode mudar o sentido de um conceito. Por isso nenhuma versão é publicada sem a revisão do professor (P7).
- **Não substitui pessoas.** O Atendimento Educacional Especializado (AEE), o intérprete de Libras, o professor de apoio e a transcrição profissional em braile continuam necessários.
- **Recolorir imagens não serve para todos** os tipos de daltonismo (Bacelar, 2024). Por isso a regra principal é acrescentar símbolos e rótulos, não trocar cores.
- **Muitas evidências vêm de estudos pequenos** e qualitativos. Os parâmetros marcados como ○ Projeto precisam ser testados com alunos e professores.
- **Alguns números são de fontes secundárias** e serão conferidos nas bases oficiais do INEP e do IBGE.

PARTE 6 · PARA FAMÍLIAS

O que a plataforma faz pelo seu filho ou filha

O professor coloca o material da aula na plataforma. A plataforma prepara versões diferentes do mesmo conteúdo. Por exemplo: letras maiores, um texto mais direto ou um áudio.

Seu filho ou filha escolhe a versão que funciona melhor. Todos os colegas podem usar as mesmas versões. Ninguém é separado.

Como apoiar em casa

- Peça para a criança mostrar qual versão ela prefere e por quê.
- Leiam juntos a versão em Leitura Fácil antes de uma prova.
- Use o áudio em momentos fora da tela, como no caminho para a escola.
- Conte ao professor o que funciona em casa. Essa informação ajuda a escolher as próximas adaptações.

Perguntas que você pode fazer à escola

- Meu filho ou filha tem um Plano Educacional Individualizado (PEI)? Posso participar?
- Há Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola?
- Como vocês vão avaliar o que ele ou ela aprendeu?

> A plataforma nunca diz se uma criança tem uma deficiência. Se você tem dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho ou filha, converse com a escola e procure um profissional de saúde.

PARTE 7 · PARA ESTUDANTES

Este site é seu também

Aqui ficam os materiais da sua turma.

Cada material tem jeitos diferentes de estudar.

Você pode ler com letras grandes.

Você pode ler um texto mais curto.

Você pode ouvir.

Você escolhe o jeito que é melhor para você.

Pode trocar de jeito quando quiser.

Se algo estiver difícil, fale com o seu professor.

REFERÊNCIAS

Fontes usadas neste manual

1. ALONSO, S. A. N.; SOUZA, J. L. O uso de tecnologias digitais e tecnologia assistiva no Desenho Universal para Aprendizagem na educação inclusiva de estudantes com autismo. *South American Journal of Basic Education, Technical and Technological*, v. 12, supl. 2, 2026.
2. ALVES, A. L. C.; ALVES, P. S. R. Daltonismo no ambiente educacional: desafios, percepções e estratégias de inclusão. Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), 2025.
3. BACELAR, C. C. *Pesquisa e inovações sobre tecnologias assistivas: recursos educacionais da UNA-SUS/UFMA para daltônicos*. Dissertação (Mestrado em Design), UFMA, 2024.
4. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
5. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
6. BRITO, G. A.; FLORES, M. M. L. A inclusão de alunos com deficiência intelectual: em foco as práticas pedagógicas. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 16, n. 48, 2023.
7. CAMPOS, G. G. G. *O uso da linguagem simples como ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência intelectual*. TCC (Pedagogia), UFRN, 2023.
8. CARVALHO, K. P. G. et al. O Plano Educacional Individualizado (PEI) e os desafios gerados pela falta de formação continuada para professores. *REASE*, v. 12, n. 6, 2026.
9. COSTA, R. C. M. et al. A acessibilidade de pessoas com daltonismo: a construção de um protótipo de AVA inclusivo. *Informática na Educação: teoria & prática*, v. 20, n. 2, 2017.
10. DOMAREDZKI, A. B.; HUMMEL, E. I.; COSTA, P. K. A. Tecnologia assistiva educacional como recurso no planejamento do Desenho Universal para Aprendizagem. *Revista Educação Especial*, v. 38, 2025 (publicado em 2026).
11. INSTITUTO RODRIGO MENDES. *Panorama da Educação Especial 2025*. São Paulo, 2026.
12. MARQUES, A.; DUARTE, M. O trabalho colaborativo: uma estratégia de ensino na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. *Revista de Ciências Humanas*, v. 14, n. 23, 2013.
13. MOSCARDINI, S. F. *Escolarização de alunos com deficiência intelectual em classes comuns e em salas de recursos multifuncionais*. Dissertação (Mestrado), UNESP Araraquara, 2011.
14. MUÑOZ, Ó. G. *Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación*. Madri, 2012. (citado por Pires & Machado e por Souza, Campos & Carrizalez)
15. PIRES, V. O. D.; MACHADO, V. P. Adaptação textual para pessoas com deficiência intelectual: uma proposta de mediação pedagógica. 2021.
16. SANTOS, J. C. *A prática do professor na elaboração de um Plano Educacional Individualizado (PEI) para alunos em sala de aula inclusiva, no Rio de Janeiro*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação), 2024.
17. SILVA, G. L.; CAMARGO, S. P. H. Revisão integrativa da produção científica nacional sobre o Plano Educacional Individualizado. *Revista Educação Especial*, v. 34, 2021.
18. SILVA, T. M. *Desenho Universal na Aprendizagem e autoscopia: formação continuada docente para a inclusão escolar de alunos com TEA*. Tese (Doutorado em Educação), UERJ, 2022.
19. SOUZA, C. S. M.; CAMPOS, R. H. F.; CARRIZALEZ, D. M. La lectura fácil como estrategia de accesibilidad cognitiva para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual. *Revista Saber Incluir* (ano a confirmar).
20. TAVARES, L. M. F. L.; SANTOS, L. M. M.; FREITAS, M. N. C. A educação inclusiva: um estudo sobre a formação docente. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 22, 2016.

21. TSUCHIYA, A. M. *O Desenho Universal da Aprendizagem e o estudante com Transtorno do Espectro Autista*. TCC (Pedagogia), UNESP Bauru, 2022.

22. W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. 2023.